

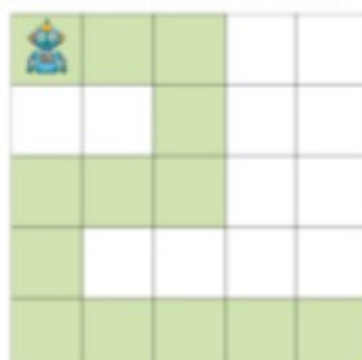
ACTIVITÉ DÉBRANCHÉE 1 • Comprendre et créer une séquence d'instructions

Pour déplacer Myriadus, le petit robot, on lui donne des instructions.

Quatre instructions sont possibles :

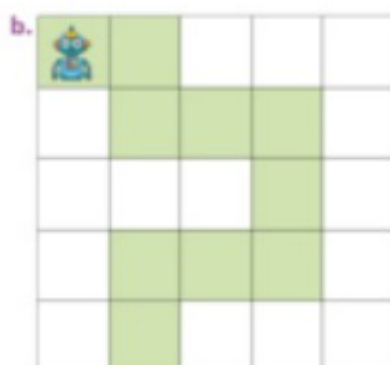
- Avance d'une case vers la droite
- ← Avance d'une case vers la gauche
- ↑ Avance d'une case vers le haut
- ↓ Avance d'une case vers le bas

Par exemple pour effectuer le déplacement en vert, on lui a donné la séquence d'instructions indiquée sous la grille :



→ → ↓ ↓ ← ← ↓ ↓ → → → →

1. Dans chaque cas proposé ci-dessous, donner une séquence d'instructions qui a permis d'obtenir le déplacement du robot.



2. Pour chaque séquence d'instructions ci-dessous, colorier sur une feuille le trajet de Myriadus le petit robot en le positionnant comme dans les grilles précédentes, en haut à gauche d'une grille de 5 carreaux sur 5 carreaux.

a. → ↓ ↓ ← ↓ ↓ → → → ↑ ↑ →

b. → → → → ↓ ↓ ↓ ← ← ↑ ← ← ↓ ↓

c. ↓ ↓ ↓ ↓ → → → ↑ ↑ → ← ←

3. Pour simplifier ces séquences d'instructions, on remplace → → → → par → 4.

Ainsi, le script du premier exemple → → ↓ ↓ ← ← ↓ ↓ → → → → devient :

→ 2 ↓ 2 ← 2 ↓ 2 → 4

Écrire les six séquences d'instructions des questions 1. et 2. de façon simplifiée comme ci-dessus.

ACTIVITÉ DÉBRANCHÉE 2 • Déplacement d'un robot

On dispose de trois instructions pour guider un robot :

AVANCER PAS

qui fait avancer le robot du nombre de pas donné.

TOURNER 90° C

qui fait tourner le robot en angle droit sur sa droite.

TOURNER 90° ⤿

qui fait tourner le robot en angle droit sur sa gauche.

1. Le robot se déplace dans un espace quadrillé où un carreau équivaut à « 10 pas ». Il est au départ, sur le point bleu, orienté vers la droite (➡).

Quel trajet va produire la séquence d'instructions suivante ?

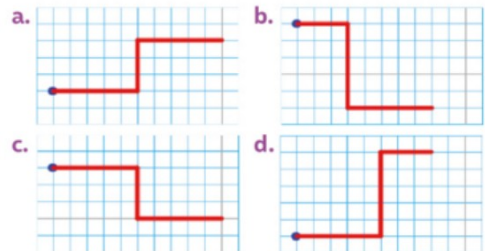
AVANCER 50 PAS

TOURNER 90° C

AVANCER 30 PAS

TOURNER 90° ⤿

AVANCER 50 PAS



2. Pour les trois autres trajets effectués par le robot, écrire une séquence d'instructions qui permet d'obtenir chacun de ces trajets.